Feladatlap – Növény Nyilvántartó (WPF/MVVM)

Az alkalmazás leírása

Növény Nyilvántartó egy asztali WPF-alkalmazás, amellyel házilag nyilvántartott növényeinket kezelhetjük. Az alkalmazás indításakor egy szöveges fájlból betölti a növények adatait, és megjeleníti azokat egy listában. Minden növényhez nyomon követjük a nevét, faját, locsolási időközét és az utolsó locsolás dátumát. Az alkalmazás szűrni tud locsolásra váró növényekre, lehetővé teszi egy kiválasztott növény meglocsolását (az utolsó locsolás dátumának frissítésével), és új növény felvételét is támogatja.

Fájl	Mappa	Szerepe
`ViewModelBase.cs`	`ViewModel/`	Alap ViewModel osztály — adott, nem kell módosítani
`Noveny.cs`	`Model/`	A növény adatmodellje
`NovenyModel.cs`	`Model/`	Az adatok betöltése és kezelése
`NovenyViewModel.cs`	`ViewModel/`	A felület logikája, parancsok
`NovenyDisplay.xaml`	`View/`	UserControl egy növény megjelenítéséhez
`MainWindow.xaml`	`View/`	A fő ablak felülete
`App.xaml`	`(gyökér)`	Az alkalmazás belépési pontja (XAML)
`App.xaml.cs`	`(gyökér)`	Az alkalmazás belépési pontja (kód)
`Novenyek.txt`	`Model/`	Adatfájl — adott, nem kell módosítani

Feladatok

1. feladat – A `Noveny` osztály

Nyisd meg a `Model/Noveny.cs` fájlt. Az osztály már örökli a `ViewModelBase`-t.

Add hozzá a következő **private** mezőket:

- `_nev` (`string`): a növény neve
- `_faj` (`string`): a növény faja (latin vagy köznapi neve)
- `_locsolasiIdoKoz` (`int`): hány naponta kell locsolni
- `_utolsoLocsolas` (`DateTime`): mikor locsolták utoljára

Mindegyik mezőhöz valósíts meg egy **public** propertyt (`Nev`, `Faj`, `LocsolasiIdoKoz`, `UtolsoLocsolas`) a szokásos `OnPropertyChanged(nameof(...))` értesítéssel. Az `UtolsoLocsolas` setterje az `OnPropertyChanged` hívásakor mind az `UtolsoLocsolas`, mind a `LocsolasraVar` propertyt értesítse.

Adj hozzá egy csak olvasható (**get**-only) `LocsolasraVar` (`bool`) propertyt. Ez akkor adjon vissza `true`-t, ha a mai nap és az utolsó locsolás közötti napok száma eléri a locsolási időközt:

```
(DateTime.Today - _utolsoLocsolas).Days >= _locsolasiIdoKoz
```

Végül írj konstruktort, amely fogadja az összes adatot paraméterként, és inicializálja a mezőket.

2. feladat – A `NovenyEventArgs` osztály

Nyisd meg a `Model/NovenyEventArgs.cs` fájlt.

Add hozzá a következőket:

- Egy `public Noveny Noveny { get; }` propertyt (csak olvasható).
- Egy konstruktort, amely fogad egy `Noveny` paramétert, és beállítja a propertyt.

3. feladat – Adatbetöltés a modellbe

Nyisd meg a `Model/NovenyModel.cs` fájlt.

Add hozzá:

- Egy `private List<Noveny> _novenyek` mezőt.
- Egy `public List<Noveny> Novenyek => _novenyek;` propertyt.
- Egy eseményt: `NovenyHozzaadva;`.(*használd az előző feladatban megírt args-ot*)

Írd meg a `private void AdatokBetoltese()` metódust. A metódus olvassa be a `"Model/Novenyek.txt"` fájl összes sorát (`File.ReadAllLines`), és minden sort dolgozzon fel a következő sorrend szerint (pontosvesszős tagolás):

```
Nev;Faj;LocsolasiIdoKoz;UtolsoLocsolas
```

Az `UtolsoLocsolas` értékét `DateTime.Parse`-szal konvertáld. Minden sorból hozz létre egy `Noveny` objektumot, és add a `_Novenyek` listához.

A konstruktorban inicializáld a listát, majd hívd meg az `AdatokBetoltese()`-t.

4. feladat – Modell metódusok

Ugyanabban a `NovenyModel.cs` fájlban Írd meg a két nyilvános metódust.

A `public void Locsol(Noveny noveny)` metódus állítsa be a kapott növény `UtolsoLocsolas` értékét `DateTime.Today`-re.
A `public void NovenyHozzaad(Noveny noveny)` metódus adja hozzá a növényt a `_novenyek` listához, majd váltsa ki a `NovenyHozzaadva` eseményt.

Az esemény kisütéséhez használd a `?.Invoke(this, new NovenyEventArgs(noveny))` formát.

5. feladat – ViewModel

Nyisd meg a `ViewModel/NovenyViewModel.cs` fájlt.

Add hozzá a következő **private** mezőket és hozzájuk tartozó **public** propertyket (`OnPropertyChanged`-del):

- `_ujNev` / `UjNev`: `string`
- `_ujFaj` / `UjFaj`: `string`
- `_ujLocsolasiIdoKoz` / `UjLocsolasiIdoKoz`: `int`

Hozd létre a `Novenyek`: `ObservableCollection<Noveny>`-t

Deklaráld a következő parancsokat (egyelőre csak a property-t, ne inicializáld még):

- `LocsolCommand – (Noveny paraméteres Command)`
- `NovenyHozzaadCommand`

Ne felejtsd el a get és set-et

6. feladat – ViewModel konstruktor és parancsok

Írd meg a `NovenyViewModel` konstruktorát. A következőket kell elvégezni:

Inicializáld az input mezőket: `UjLocsolasiIdoKoz = 7`, az `UjNev` és `UjFaj` legyen `string.Empty`.

Hozd létre a `Novenyek` kollekciót a modell listájából: `new ObservableCollection<Noveny>(_model.Novenyek)`.

Inicializáld a kettő parancsot:

- **LocsolCommand** – hívja meg a `_model.Locsol(noveny)` metódust a kapott `Noveny` paraméterrel és hívd meg az `OnPropertyChanged`-et a kollekcióra.
- **NovenyHozzaadCommand** – ellenőrizze, hogy az `UjNev` és `UjFaj` nem üres-e, és az `UjLocsolasiIdoKoz` nagyobb-e nullánál. Ha az ellenőrzés átment, hozzon létre egy új `Noveny` objektumot (utolsó locsolás legyen a mai nap), amire hívd meg a `_model.NovenyHozzaad` metódust majd nullázza vissza az input mezőket.

Végül iratkozz fel a modell eseményére.

7. feladat – Eseménykezelők

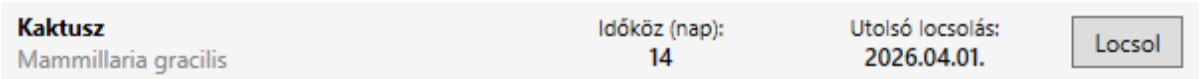
Írd meg a eseménykezelő metódust a ViewModelben.

`Model_NovenyHozzaadva` – adja hozzá az új növényt a `Novenyek` kollekcióhoz: `Novenyek.Add(e.Noveny)`.

8. feladat – A NovenyDisplay UserControl

Nyisd meg a `View/NovenyDisplay.xaml` fájlt. A UserControl `DataContext`-je futásidőben egy `Noveny` objektum lesz.

A Gridben a következő elemek jelenjenek meg:



- A növény neve – `TextBlock`, félkövér (`FontWeight="Bold"`) (`első stackpanel`)
- A növény faja – `TextBlock`, szürke szöveg (`Foreground="Gray"`)
- Locsolási időköz – `TextBlock`, kötve a `LocsolasiIdoKoz` propertyhez
- Utolsó locsolás – `TextBlock`, kötve az `UtolsoLocsolas` propertyhez, `StringFormat={}{0:yyyy.MM.dd.}` formázással
- „Locsol" feliratú `Button`, amelynek `Command` attribútuma a ViewModel-ből éri el a `LocsolCommand`-ot `RelativeSource`-szal, használd a következő kód részletet:

```
Command="{Binding DataContext.LocsolCommand,
    RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"
CommandParameter="{Binding}"
```

9. feladat – A MainWindow elrendezése

Nyisd meg a `View/MainWindow.xaml` fájlt. Írd meg a következő kétoszlopos elrendezést.

Először add hozzá a `view` névteret a Window nyitótagjához:

```
xmlns:view="clr-namespace:NovenyManager.View"
```

A **bal oszlop** (szélességi arány: `2*`) tartalmaz egy `StackPanel`-t:

- A `ScrollViewer`-ben helyez el egy `ItemsControl`, amelynek `ItemsSource="{Binding Novenyek}"`, és az `ItemTemplate` DataTemplate-je egy `<view:NovenyDisplay/>` elemet tartalmaz.

A **jobb oszlop** (szélességi arány: `*`) tartalmaz egy `StackPanel`-t az új növény felvételéhez:

- Cím: `Label` „Új növény hozzáadása" felirattal, félkövéren.
- `Label` + `TextBox` párok az `UjNev`, `UjFaj` és `UjLocsolasiIdoKoz` propertykhez.
- „Hozzáadás" feliratú `Button`, kötve a `NovenyHozzaadCommand` parancshoz.

Kaktusz Mammillaria gracilis	Időköz (nap): 14	Utolsó locsolás: 2026.04.01.	Locsol
Orchidea Phalaenopsis amabilis	Időköz (nap): 5	Utolsó locsolás: 2026.04.08.	Locsol
Rózsa Rosa gallica	Időköz (nap): 3	Utolsó locsolás: 2026.04.12.	Locsol
Muskátli Pelargonium zonale	Időköz (nap): 4	Utolsó locsolás: 2026.04.09.	Locsol
Áloe Aloe vera	Időköz (nap): 10	Utolsó locsolás: 2026.04.10.	Locsol
Tulipán Tulipa gesneriana	Időköz (nap): 7	Utolsó locsolás: 2026.04.05.	Locsol
Begónia Begonia semperflorens	Időköz (nap): 4	Utolsó locsolás: 2026.04.13.	Locsol
Ciklámen Cyclamen persicum	Időköz (nap): 5	Utolsó locsolás: 2026.04.08.	Locsol
Jácint Hyacinthus orientalis	Időköz (nap): 6	Utolsó locsolás: 2026.04.06.	Locsol
Napraforgó Helianthus annuus	Időköz (nap): 2	Utolsó locsolás: 2026.04.13.	Locsol

Új növény hozzáadása

Név:

Példa

Faj:

Példa

Locsolási időköz (nap):

10

Hozzáadás